UDESC UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | JOINVILLE CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

DCC – Departamento de Ciência da Computação

AGT T/*U* – *Algoritmos Semestre 2022*/1

Profa Everlin Costa Marques

Assunto: VARIÁVEIS

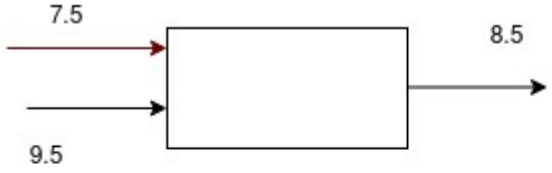
É importante entender que o algoritmo representa um comportamento ou uma solução formalizada (com um conjunto de comandos válidos) para resolver um problema específico.

Enunciado 1 : Se um programa deve calcular a média de 2 valores reais e mostrar média desses valores, tal algoritmo deve representar esses valores de forma a não fixar os dados, mas usar o conceito de variáveis e permitir a entrada de valores diferentes para se calcular a média a cada execução.

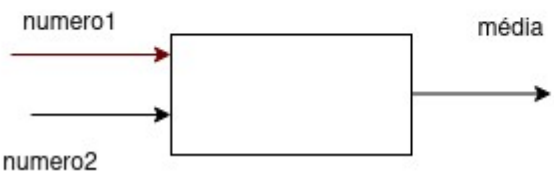
Ex de uma execução

ex1) 7.5 e 9.5 são dados de entrada que vão gerar o valor de saída 8.5

ex2) os dados de entrada 3.0 e 4.0 vão gerar o valor de saída 3.5



(a)



(b)

No Visualg, as variáveis devem ser declaradas na seção VAR

```
Algoritmo “meuprog”
VAR
    numero1 , numero2 : inteiros
    media : real
    nome:  caracter
```

Apenas declare o que vai usar. Declare toda variável antes de usar.

Assunto: COMANDOS

Após entender o significado de variável para o contexto de programação, pode-se apontar como comandos iniciais :

- leia
- escreva
- atribuição

Comando *leia*

O comando *leia* é a primeira forma de inserir valores às variáveis do programa. É usado quando se deseja capturar os valores digitados pelo usuário. Essa característica de valores dados pelo usuário permitirá que , em uma nova execução, valores diferentes sejam lidos e isso torna o programa mais genérico.

Num diagrama da caixa preta ou na leitura do problema, pode-se dizer que é

necessário usar o comando *leia* para os dados que se desejar ler do usuário ou que são àqueles que o programa "precisa" para começar a efetuar o processamento.

Faça a pergunta : "Calcular a média de que valores ?" para o enunciado 1.

leia(valor1)

leia(valor2)

///ou em uma linha

leia (valor1 , valor2)

//a vírgula separa o número de variáveis" que passamos ao comando leia

Enunciado 2: Considere que você vai ao caixa ATM e deve sacar dinheiro para sua semana. A máquina que você usará contém as cédulas de 200, 100, 50 , 20, 10, 5 e 2 (reais) e moedas de 1. Informe o valor (do tipo inteiro) de saque e mostre o total de cédulas de modo a minimizar a quantidade de cédulas (assim, há preferência por cédulas maiores).

Faça a pergunta: "Qual é o valor para o saque ?" (enunciado 2) - é a informação que deve estar no comando leia.

leia(saque)

Comando *escreva*

O comando escreva apenas exibe o valor para o dispositivo padrão de saída (monitor ou "tela preta"). Não altera memória e não é considerado um comando de processamento realmente.

Comando atribuição

Usa-se no visualg uma seta ← para indicá-lo. A atribuição equivale a uma instrução do tipo y = x². No lugar do "=" , indica-se que o cálculo foi feito e armazenado na variável y (uma posição de memória).

Exemplo de atribuição

a ← b

valor ← 2

Os comandos leia, escreva e atribuição são do tipo sequencial. Teste no modo Passo a passo no visualg.

Assunto : OPERADORES

Para implementar as operações do cálculo, há que ajustar a notação para algoritmo

Cálculo	Algoritmo
X^2	EXP(X, 2) // visualg
$\sqrt{delta}$	RAIZQ (delta)
a.b	a*b
a/b	a/b // uma das variáveis deverá ser real a DIV b // as variáveis devem ser inteiras
9 RESTO 2 (sobra 1)	9 MOD 2

Tabela 2.2 Potenciação e radiciação

Operador	Função	Significado	Exemplos
pot(x,y)	Potenciação	x elevado a y	pot(2,3)
rad(x)	Radiciação	Raiz quadrada de x	rad(9)

Figura 2: Os operadores POT e RAD equivalem a EXP e RAIZQ no ambiente visualg

Tabela 2.4 Precedência entre os operadores aritméticos

Prioridade	Operadores
1ª	parênteses mais internos
2ª	pot rad
3ª	* / div mod
4ª	+ –

Figura 3: Tabela de prioridades de operadores aritméticos, fonte Forbellone

Tabela 2.5 Operadores relacionais

Operador	Função	Exemplos
=	Igual a	3 = 3, X = Y
>	Maior que	5 > 4, X > Y
<	Menor que	3 < 6, X < Y
>=	Maior ou igual a	5 >= 3, X >= Y
<=	Menor ou igual a	3 <= 5, X <= Y
<>	Diferente de	8 <> 9, X <> Y

Tabela 2.6 Operadores lógicos

Operador	Função
não	negação
e	conjunção
ou	disjunção